



A 3x5 grid of circles. The first row has 5 circles. The second row has 4 circles, with the last circle missing. The third row has 5 circles.



○○○○○○○○

数论

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

- 卢卡斯定理
- 库默尔定理

- 阶
- 原根

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积

■ 贝尔级数

- 整除分块
- 莫比乌斯反演

- 杜教篩
- PN 篩

■ 连分数



1 整除

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数



我们知道任意两个整数的和、差、积以至任意有限个整数的加、减、乘的混合运算结果仍是整数，但是整数除整数不一定仍为整数。

为了应对整数除法的不封闭性，我们引入整除的概念。

Definition 1.1 (整除)

设 a, b 是任意两个整数，其中 $b \neq 0$ ，若存在整数 q 使得 $a = bq$ ，则称 b 整除 a 或 a 被 b 整除，记作 $b \mid a$ 。

此时称 b 为 a 的因数， a 为 b 的倍数。

Theorem 1.1 (重要性质)

$$d \mid a, d \mid b \implies d \mid ua + vb \quad (u, v \in \mathbb{Z})$$

Definition 1.2 (带余除法)

设 a, b 是任意两个整数，其中 $b \neq 0$ ，存在唯一的整数对 (q, r) 使得 $a = bq + r$ 且 $0 \leq r < |b|$ 。记作 $a \div b = q \cdots r$ 。

此时称 q 为 a 除以 b 的商， r 为 a 除以 b 的余数。记 $a \bmod b = r$ 。

对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 用 $[x]$ 或 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。用 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。用 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 表示 x 的小数部分。

- $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1, x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$
- $\lfloor n + x \rfloor = n + \lfloor x \rfloor, n$ 为整数
- $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$
- $a, b \in \mathbb{Z}, b > 0$, 则 $a = b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor + b \left\{ \frac{a}{b} \right\}$

Theorem 1.2 (复合性质)

■ $m \in \mathbb{Z}^+, x \in \mathbb{R}$, 则 $\left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{m} \right\rfloor$

- $a \in \mathbb{Z}, b, c \in \mathbb{Z}^+, \text{ 则 } \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$

这两条性质在后面的数论分块中很重要。

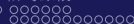
4 阶与原根

- ## 5 数论函数

6 莫比乌斯反演

8 连分数

同理定义最小公倍数, 记为 $\text{lcm}(a, b)$ 或 $[a, b]$ 。



- $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$
- $\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$
- $\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$
- $\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$
- $d \mid a, d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b)$
- $\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b)$
- $\gcd(a^n, b^n) = \gcd(a, b)^n$

gcd 有以下性质：

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

由此得到求 gcd 的欧几里得算法：

```
1 int gcd(int a, int b) {
2     if (b == 0) return a;
3     return gcd(b, a % b);
4 }
```

精细的分析是 $O(\log \min\{a, b\})$ 。

更加精细的分析是递归次数不超过 $\log_{\phi} \frac{\min\{a, b\}}{\gcd(a, b)} + O(1)$ 。其中 $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 。

求 $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。

$$\begin{aligned}\gcd(a^n - 1, a^m - 1) &= \gcd(a^n - a^m, a^m - 1) \\ &= \gcd(a^m(a^{n-m} - 1), a^m - 1) \\ &= \gcd(a^{n-m} - 1, a^m - 1)\end{aligned}$$

对指数使用辗转相除法, 可证 $\gcd(a^n - 1, a^m - 1) = a^{\gcd(n, m)} - 1$ 。

可以再思考证明: $\gcd(a, b) = 1$, 则

$$\gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m,n)} - b^{\gcd(m,n)}.$$

Theorem 2.1 (裴蜀定理)

若 a, b 为整数且 $\gcd(a, b) = d$, 则 $\forall x, y \in \mathbb{Z}, d \mid ax + by$ 。且存在一组 x, y 使得 $ax + by = d$ 。

裴蜀定理告诉我们存在这样的 x, y 。下面的扩展欧几里得算法可以找出一组特定的 x, y 。

扩展欧几里得算法:

```

1 int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {
2     if (b == 0) {
3         x = 1; y = 0;
4         return a;
5     }
6     int d = exgcd(b, a % b, y, x);
7     y -= a / b * x;
8     return d;
9 }

```

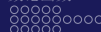
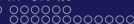
利用归纳法, 可知求出的 x, y 满足 $|x| \leq b, |y| \leq a$ 。

对于方程 $ax + by = c$ ，其有解的充要条件是 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

调用 `exgcd`，得到的结果记为 x_0, y_0 。

一组特解为 $x_1 = \frac{x_0 c}{\gcd(a, b)}, y_1 = \frac{y_0 c}{\gcd(a, b)}$ 。

通解为 $x = x_1 + k \frac{b}{\gcd(a, b)}, y = y_1 - k \frac{a}{\gcd(a, b)}$ 。其中 k 为任意整数。



有一个密码箱， 0 到 $n-1$ 中的某些整数是它的密码。且满足：若 a 和 b 是它的密码，则 $(a+b) \bmod n$ 也是它的密码（ a, b 可以相等）。某人试了 k 次密码 $m_1, \dots, m_k$ ，前 $k-1$ 次都失败了，最后一次成功了。问，该密码箱最多有多少种不同的密码。

$$1 \leq k \leq 2.5 \times 10^5, k \leq n \leq 10^{14}.$$

故枚举 $\gcd(n, m_k)$ 的所有因子, 找到最小的 d 满足 $d \nmid m_i (i < k)$ 即为答案。精细实现可将复杂度优化至 $O(d(n)\omega(n))$ 。

- 整除理论
- 最大公因数
- 互素与素数

Definition 3.1 (互素)

对于整数 a, b , 如果 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素。

a, b 互素的充要条件是 $\exists u, v \in \mathbb{Z}, ua + vb = 1$ 。

Theorem 3.1 (重要性质)

- 如果 $a \mid bc$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $a \mid c$
- 如果 $a \mid c, b \mid c$ 且 $(a, b) = 1$, 则 $ab \mid c$
- 如果 $(a, c) = 1, (b, c) = 1$, 则 $(ab, c) = 1$

这些性质可以轻易用算术基本定理证明，但是我建议大家先用最基础最本质的整除与互素的定义来做。因为算术基本定理并不是显然的，证明需要用到本页内容。

一个大于 1 的整数，如果其正因数只有 1 和自身，则称其为素数。

准确来说，这是不可约数的定义。素数的定义如下：

在正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 中，一个大于 1 的整数 p 被称为素数，如果满足：对于任意 $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ，若 $p \mid ab$ ，则必有 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

在一般的代数系统中，素不等同于不可约。 $\mathbb{Z}$ 中二者恰好等价，是由于 $\mathbb{Z}$ 本身有良好的结构。

“良好”怎么定义？环 $<$ 交换环 $<$ 整环 $<$ 唯一分解环 $<$ 主理想环 $<$ 欧几里得整环。

Theorem 3.2

若 p 为素数, a 是任一整数, 则要么 $p \mid a$, 要么 $\gcd(p, a) = 1$ 。

Theorem 3.3 (欧几里得引理)

若素数 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

Theorem 3.4 (算术基本定理)

任一大于 1 的整数 a 都能表示为如下形式：

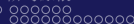
$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_s$ 是素数， $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 是正整数。

同样的，一般的代数系统中不一定存在这种唯一分解定理。

分解质因数是数论问题的重要思考方向。将素数从小到大排列为

$p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$ ，则任一正整数 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots$ 可映射为一个每维都是非负整数的无穷维向量 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ 。正整数的乘法与向量的加法形成同构，gcd 对应于取 min，lcm 对应于取 max。



T 组询问，每组询问给定 x, z ，求最小的正整数 y 使得 $z = x \times y \times \gcd(x, y)$ ，或判断无解。

$$1 \leq T \leq 5 \times 10^5, 1 \leq x \leq 10^9, 1 \leq z < 2^{63}.$$

将两种情况统一起来, 可得 $v_p(y) = \frac{2v_p(z) - v_p(x) - \min\{v_p(z), 3v_p(x)\}}{2}$ 。对所有 p 并行处理, $y = \sqrt{\frac{z^2}{x \gcd(z, x^3)}}$ 。若不为整数则无解。



1 整除

2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

好的符号体系可以大大降低描述问题的难度，使得我们能把更多精力放在问题本身上。例如下面是一套不好的符号体系：

19. (17 分)

离散对数在密码学中有重要的应用. 设 p 是素数, 集合 $X = \{1, 2, \dots, p-1\}$, 若 $u, v \in X$, $m \in \mathbf{N}$, 记 $u \otimes v$ 为 uv 除以 p 的余数, $u^{m, \otimes}$ 为 u^m 除以 p 的余数; 设 $a \in X$, $1, a, a^{2, \otimes}, \dots, a^{p-2, \otimes}$ 两两不同, 若 $a^{n, \otimes} = b$ ($n \in \{0, 1, \dots, p-2\}$), 则称 n 是以 a 为底 b 的离散对数, 记为 $n = \log(p)_a b$.

(1) 若 $p=11$, $a=2$, 求 $a^{p-1, \otimes}$;

(2) 对 $m_1, m_2 \in \{0, 1, \dots, p-2\}$, 记 $m_1 \oplus m_2$ 为 $m_1 + m_2$ 除以 $p-1$ 的余数 (当 $m_1 + m_2$ 能被 $p-1$ 整除时, $m_1 \oplus m_2 = 0$). 证明: $\log(p)_a (b \otimes c) = \log(p)_a b \oplus \log(p)_a c$, 其中 $b, c \in X$;

(3) 已知 $n = \log(p)_a b$. 对 $x \in X$, $k \in \{1, 2, \dots, p-2\}$, 令 $y_1 = a^{k, \otimes}$, $y_2 = x \otimes b^{k, \otimes}$. 证明: $x = y_2 \otimes y_1^{n(p-2), \otimes}$.

Definition 1.2 (剩余类)

设 m 是一个正整数，任意整数除以 m 所得的余数有 m 中可能 $0, 1, \dots, m-1$ 。对于一种余数 r ，所有模 m 与 r 同余的整数形成集合 $[r] = \{km + r \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，称为模 m 的一个剩余类。

Definition 1.3 (完全剩余系)

设 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 是 m 个整数，若其中任意两数都不在同一个剩余类中，则称 $\{a_0, a_1, \dots, a_{m-1}\}$ 为模 m 的一个完全剩余系，简称完系。

特别地， $\{0, 1, \dots, m-1\}$ 称为模 m 的最小非负完系。



Definition 1.4 (欧拉函数)

欧拉函数 $\varphi(a)$ 为定义在正整数上的函数, $\varphi(a)$ 等于 $0, 1, \dots, a-1$ 中与 a 互素的数的个数。

Definition 1.5 (简化剩余系)

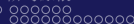
设 $a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}$ 是 $\varphi(m)$ 个整数, 若其中任意两数都不在同一剩余类中, 且每个数都与 m 互素, 则称 $\{a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}\}$ 为模 m 的一个简化剩余系或既约剩余系, 简称缩系。

尝试证明一下性质：

Theorem 1.1 (性质)

- 若 x 取遍模 m 的完全剩余系，则 $ax + b$ 也取遍模 m 的完全剩余系。
- 若 $\gcd(a, m) = 1$ ， x 取遍模 m 的简化剩余系，则 ax 也取遍模 m 的简化剩余系。
- 若 x_1, x_2 分别取遍模 m_1, m_2 的完全剩余系，则 $m_2x_1 + m_1x_2$ 取遍模 m_1m_2 的完全剩余系。
- 若 m_1, m_2 互素， x_1, x_2 分别取遍模 m_1, m_2 的简化剩余系，则 $m_2x_1 + m_1x_2$ 取遍模 m_1m_2 的简化剩余系。

推论： $\varphi(m_1m_2) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$ 。



1 整除

2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

Example 1 (从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$)

计算 $9396 \times 14 \div 21$ 。

这是一个 $\mathbb{Z}$ 上的问题，完全限制在 $\mathbb{Z}$ 上也能做但是运算复杂。引入 $\mathbb{Q}$ 可以简化运算。

Example 2 (从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$)

求三次方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 。

看函数图像可知该方程有三个实根。但是完全限制在 $\mathbb{R}$ 上不容易求出，引入 $\mathbb{C}$ 后可以通过求根公式快速求出。中间过程会产生虚数单位 i ，但最后全部消掉，结果回到 $\mathbb{R}$ 中。

Definition 2.1 (逆元)

设 m 是一个大于 1 的正整数， a 是任意一个整数。若存在整数 x 使得 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 成立，则称 x 为 a 模 m 的乘法逆元，记为 a^{-1} 。

$ax \equiv 1 \pmod{m} \iff ax + m\xi = 1$ 。由裴蜀定理， a 存在逆元的充要条件是 $\gcd(a, m) = 1$ 。

所有逆元属于同一个剩余类。

模为素数 p 时，每个整数 $0 < x < p$ 均有逆元。

Example 3 (例题)

求解线性同余方程 $3x \equiv 4 \pmod{101}$ 。

原来需要解二元一次方程，现在只需两边同乘 3 的逆元即可。

乘法逆元可以在同余的体系下引入人造分数，在运算上和 $\mathbb{Q}$ 保持高度一致。以后可以使用 $\frac{a}{b}$ 来表示 $a \cdot b^{-1} \pmod{m}$ 。



Theorem 2.2 (费马小定理)

对于素数 p 和模 p 不为 0 的整数 a , $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

于是 a 的逆元可以直接表示为 $a^{\varphi(m)-1}$ 或 a^{p-2} 。

exgcd 和快速幂都需要 $\log$ 时间复杂度，下面介绍一种离线的线性预处理、 $O(1)$ 查询的逆元求法。



离线逆元：有 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，用线性时间求出它们在模 m 意义下的逆元 $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ 。

记 $A = a_1 a_2 \dots a_n$ 。由于每个 a_i 都有逆元， A 也有逆元 A^{-1} 。

维护序列的前缀积 $p_i = a_1 a_2 \dots a_{i-1}$ 和后缀积 $s_i = a_{i+1} a_{i+2} \dots a_n$ 。则 $a_i^{-1} \equiv A^{-1} p_{i-1} s_{i+1} \pmod{m}$ 。

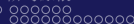
特别地， $1 \sim n$ 中所有数的逆元、 $1 \sim n$ 中所有数的阶乘的逆元也可以线性预处理。

给定奇质数 P 和 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$, 支持两种操作:

- 1 对于所有 $l \leq i \leq r$, 将 a_i 加上 x 。
- 2 对于所有 $l \leq i \leq r$, 将 a_i 变成 a_i^{P-2} 。

每次操作后输出 $\sum_{i=1}^n a_i \bmod P$ 。 $n \leq 2000$, 操作次数 $m \leq 2000$ 。

将每个 a_i 以分数的形式维护, 每次查询的时候线性求出每个分母的逆元。复杂度 $O(nm + m \log P)$ 。



1 整除

2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

将其转化为不定方程 $x = a_1 + \xi_1 m_1 = a_2 + \xi_2 m_2$, 即 $\xi_1 m_1 - \xi_2 m_2 = a_2 - a_1$ 。
有解的充要条件是 $\gcd(m_1, m_2) \mid a_2 - a_1$ 。

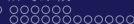
还是一样使用 `exgcd` 求出一个特解 ξ'_1, ξ'_2 , 并表示出通解

$$\xi_1 = \frac{\xi_1'(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$

于是

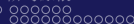
$$x = a_1 + \frac{m_1 \xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} + k \frac{m_1 m_2}{\gcd(m_1, m_2)}$$

$$x \equiv a_1 + \frac{m_1 \xi'_1(a_2 - a_1)}{\gcd(m_1, m_2)} \pmod{\text{lcm}(m_1, m_2)}$$



$m_1, \dots, m_n$ 互素时，可以直接形式化地给出解：

$$x \equiv \sum_{i=1}^n (a_i \prod_{j \neq i} m_j^{-1} \bmod m_i) \prod_{j \neq i} m_j \pmod{\prod_{i=1}^n m_i}$$

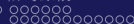


给出序列 $a_1, \dots, a_k$, 判断是否存在 x, y , 满足 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$, 且对于 $i = 1, 2, \dots, k$, 均有 $\gcd(x, y + i - 1) = a_i$ 。
 $k \leq 10^4, n, m, a_i \leq 10^{12}$ 。

$\gcd(x, y + i - 1) = a_i$ 的必要条件是 $a_i \mid x, a_i \mid y + i - 1$ 。由此列出关于 x 和 y 的线性方程组。

求解得到 $x = k_1 \cdot \text{lcm}(a_1, \dots, a_k), y = k_2 \cdot \text{lcm}(a_1, \dots, a_k) + y_0$ 。

此时有 $a_i \mid \gcd(x, y + i - 1)$ ，要求 k_1, k_2 的值使 $\gcd$ 恰好等于 a_i 。 $k_1 > 1$ 一定不优，故 $k_1 = 1$ 。 $\gcd(x, y + i - 1) = \gcd(\text{lcm}(a_1, \dots, a_k), y_0 + i - 1)$ ，和 k_2 取值无关，令 $k_2 = 0$ 。对每个 i 判定即可。



给定正整数 P, Q, T ，大小为 n 的整数集 A 和大小为 m 的整数集 B 。求

$$\sum_{i=0}^{T-1} [(i \bmod P) \in A \wedge (i \bmod Q) \in B]$$

即求有多少个小于 T 的非负整数满足除以 P 的余数属于 A 且除以 Q 的余数属于 B 。

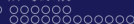
$$1 \leq n, m \leq 10^6, 1 \leq P, Q \leq 10^6, 1 \leq T \leq 10^{18}。$$



对满足条件的 x , 存在 i, j, u, v , $x = a_i + uP = b_j + vQ$, 即 $uP - vQ = b_j - a_i$ 。
 记 $g = \gcd(P, Q)$, 必有 $g \mid b_j - a_i$ 。故把 A, B 中的所有元素按模 g 分组,
 $A_r = \{a_i \mid a_i \equiv r \pmod{g}\}$ 。接下来将问题限制在 A_r, B_r 上, 统计所有模 g 余 r 的
 x 。

对 $uP - vQ = b_j - a_i$ 使用 `exgcd` 返回一个解 u_0, v_0 , 所有可能的
 $u = \frac{u_0(b_j - a_i)}{g} + k \cdot \frac{Q}{g}$ 。于是解得

$$x \equiv a_i + \frac{Pu_0(b_j - a_i)}{g} \equiv (g - Pu_0) \frac{a_i - r}{g} + Pu_0 \frac{b_j - r}{g} + r \pmod{\text{lcm}(P, Q)}$$



其中 u_0 只与 P, Q 有关。将 A_r 中的每个元素 a 变为 $(g - Pu_0) \frac{a-r}{g} = Qv_0 \frac{a-r}{g}$, B_r 中的每个元素 b 变为 $Pu_0 \frac{b-r}{g}$ 。问题变成求有多少 x 满足 $\exists a, b$, s.t. $x \equiv a + b + r \pmod{\text{lcm}(P, Q)}$ 。
注意到不会有两对不同的 a, b 撞在一起, 于是容易解决。



1 整除

2 同余

- 定义
- 乘法逆元
- 线性同余方程
- 二次剩余

3 组合数相关

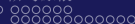
4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数



下面考虑素数模下多项式和同余式的一些一般性质。
高次同余式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p}$$

其中 p 是素数, $a_n \not\equiv 0 \pmod{p}$ 。

对 $f(x)$ 作带余除法 $f(x) = (x^p - x)q(x) + r(x)$, 其中 $r(x)$ 次数不超过 $p - 1$ 。

任意整数 x 满足 $x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$, 故 $f(x) \equiv r(x) \pmod{p}$, 这意味着 $f(x)$ 与一个次数不超过 $p - 1$ 的多项式等价。下面可以令 $n < p$ 。

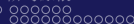
Theorem 4.1 (因式定理)

设 $k \leq n$, $x \equiv a_i \pmod{p}$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 是同余方程的 k 个不同解。则存在首项系数为 a_n 的 $n - k$ 次多项式 $f_k(x)$, 使得 $f(x) \equiv (x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_k)f_k(x) \pmod{p}$ 。

由此立刻得出以下推论：

Corollary 4.1 (费马小定理的推论)

对任意整数 x , $x^{p-1} - 1 \equiv (x - 1)(x - 2) \dots (x - (p - 1)) \pmod{p}$ 。



Theorem 4.2 (威尔逊定理)

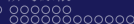
$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Theorem 4.3 (拉格朗日定理)

同余方程

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 \equiv 0 \pmod{p} \quad (n < p, p \nmid a_n)$$

的解数不超过 n 。



现在来研究二次同余方程 $Ax^2 + Bx + C \equiv 0 \pmod{m}$ 。通过使用配方法和拆分模数，我们只需要研究核心问题 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ ，其中 p 为奇素数。若该方程有解，称 a 为模 p 的二次剩余，否则称为二次非剩余。

先判断方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有没有解，即判断 a 是不是模 p 的二次剩余。

Theorem 4.4 (引理)

$1, 2, \dots, p-1$ 中恰好有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余。

设有不同的 $x, y < p$ 满足 $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$ ，则 $(x-y)(x+y) \equiv 0 \pmod{p}$ ，故必有 $y = p - x$ 。于是可知 $1^2, 2^2, \dots, (\frac{p-1}{2})^2 \pmod{p}$ 恰为所有的二次剩余。

Theorem 4.5 (欧拉判别法)

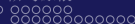
若 $\gcd(a, p) = 1$, 则 a 是模 p 的二次剩余的充要条件是 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。 a 是模 p 的二次非剩余的充要条件是 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。

Proof.

由费马小定理, $x^{p-1} - 1 \equiv (x^{\frac{p-1}{2}} - 1)(x^{\frac{p-1}{2}} + 1) \equiv 0 \pmod{p}$ 。故 $a^{\frac{p-1}{2}}$ 模 p 的结果一定为 ± 1 。

若 a 是二次剩余, 有 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

所有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余都是方程 $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根。由拉格朗日定理, 不存在任何一个二次非剩余再是 $x^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的根。故所有二次非剩余 a 满足 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ 。□



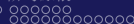
勒让德符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ (读作 a 对 p 的勒让德符号) 是一个对于给定的奇素数 p 定义在一切整数 a 上的函数, 值为

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余,} \\ -1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余,} \\ 0, & p \mid a. \end{cases}$$



Theorem 4.6 (简单性质)

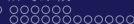
- $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$
- $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$ (完全积性)
- $\left(\frac{ab^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$



Theorem 4.7 (二次互反律)

设 p, q 是两个不同的奇素数, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{p}{q}\right)$$



接下来求解 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 。已知 a 为二次剩余。

先找到一个整数 r ，使得 $r^2 - a$ 是二次非剩余。由于二次非剩余个数占一半，故可直接不断随机 r 直到满足条件。

构造复数 $\omega = \sqrt{r^2 - a}$ 。下面进行域扩张，定义 $\mathbb{F}_{p^2} = \{A + B\omega \mid A, B \in \mathbb{F}_p\}$ ，其中取模操作为 A, B 分别取模。有 $\omega^2 \equiv r^2 - a \pmod{p}$ 。



Theorem 4.8 (Freshman's Dream)

在特征为素数 p 的代数系统中, $(x + y)^p = x^p + y^p$ 。

$\mathbb{F}_{p^2}$ 的特征与 $\mathbb{F}_p$ 相同, 均为 p 。于是 $\forall x, y \in \mathbb{F}_{p^2}, (x + y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}$ 。

Theorem 4.9 (引理)

$\omega^p \equiv -w \pmod{p}$ 。

直接令 $x = (r + \omega)^{\frac{p+1}{2}} \pmod p$ 。下证 $x^2 \equiv a \pmod p$ 以及 $x \in \mathbb{F}_p$ 。

$x^2 \equiv (r + \omega)^{p+1} \equiv (r + \omega)(r^p + \omega^p) \equiv (r + \omega)(r - \omega) \equiv r^2 - \omega^2 \equiv a \pmod p$ 。

在 $\mathbb{F}_{p^2}$ 中考察同余式 $y^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod p$ ，由拉格朗日定理，其有不超过 $p-1$ 个根，且一定都在 $\mathbb{F}_p$ 中。而 $x^{p-1} \equiv (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p$ ，故 $x \in \mathbb{F}_p$ 。



n 次询问，每次给出正整数 p 和 x ，求方程 $a^2 + b^2 \equiv x \pmod{p}$ 关于 a, b 在模 p 意义下解的组数。其中 p 是奇数，且不含平方因子。

$n \leq 10^5, p \leq 10^7$ 。

下面设 p 为奇素数。枚举 $u = a^2, v = b^2$, 则 u, v 需要同时为二次剩余。当 u 为二次剩余时, 对应着两个 a 。 v 同理。可以用勒让德符号把二者统一起来:

$$\text{ans} = \sum_{u+v \equiv x} \left(\binom{u}{p} + 1 \right) \left(\binom{v}{p} + 1 \right)$$

$$\sum_{i=0}^{p-1} \binom{i}{p} = 0. \text{ 结合勒让德符}$$

$$\text{ans} = p + \sum_{u+v \equiv x} \left(\frac{uv}{p} \right) = p + \sum_{u=0}^{p-1} \left(\frac{u(x-u)}{p} \right)$$

再由 $\left(\frac{u(x-u)}{p}\right) = \left(\frac{\frac{x}{u}-1}{p}\right)$, u 取遍模 p 的简化剩余系时 $\frac{x}{u}$ 也取遍模 p 的简化剩余系, $\frac{x}{u}-1$ 取遍 $0 \sim p-2$ 。故

$$\text{ans} = p - \binom{p-1}{p} = p - (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$



1 整除

2 同余

3 组合数相关

- 卢卡斯定理
- 库默尔定理

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数



Theorem 1.1 (卢卡斯定理)

对于素数 p , 有

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$



Proof.

考虑 $(1+x)^n$, 有

$$\begin{aligned}
 \binom{n}{m} &\equiv [x^m](1+x)^n \pmod{p} \\
 &\equiv [x^m](1+x)^{p\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\
 &\equiv [x^m](1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\
 &\equiv [x^{p\lfloor m/p \rfloor}](1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} \cdot [x^{m \bmod p}](1+x)^{n \bmod p} \pmod{p} \\
 &\equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}
 \end{aligned}$$





该定理可以自然地推广到二项式系数 $\binom{n}{m}$ 推广到多项式系数

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} = [x_1^{a_1} \dots x_m^{a_m}] (x_1 + \dots + x_m)^n.$$

Corollary 1.1

$$\binom{n}{a_1, a_2, \dots, a_m} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor a_1/p \rfloor, \dots, \lfloor a_m/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{a_1 \bmod p, \dots, a_m \bmod p} \pmod{p}$$



有 n 种颜色的球，其中第 i 种颜色的球有 a_i 个，同色的球不区分。

定义第 $l \sim r$ 种颜色的球的混乱度 $f(l, r)$ 为：将第 $l \sim r$ 种颜色的球排成一排的方案数对 p 取模的结果。

求 $\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n f(l, r)$ 。 $n \leq 5 \times 10^5, a_i \leq 10^{18}, p \in \{2, 3, 5, 7\}$ 。



$f(l, r) = \binom{a_l + \dots + a_r}{a_l, \dots, a_r} \bmod p$ 。由卢卡斯定理，在 p 进制下若 $a_l + \dots + a_r$ 发生了进位，则 $f(l, r) = 0$ 。而若 $r - l > p \log a$ ，一定会发生进位。于是可知对于固定的 l ，所有 $f(l, r) \neq 0$ 的 r 一定距离 l 很近。

$f(l, r)$ 可由 $f(l, r - 1)$ 增量求出。

记 $f(n, k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i}$ 。有

$$\begin{aligned}
f(n, k) &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \\
&\equiv \sum_{i=0}^k \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor i/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{i \bmod p} \\
&\equiv \sum_{i=0}^{\lfloor k/p \rfloor - 1} \binom{\lfloor n/p \rfloor}{i} \cdot \sum_{j=0}^{p-1} \binom{n \bmod p}{j} + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \sum_{j=0}^{k \bmod p} \binom{n \bmod p}{j} \\
&\equiv f(\lfloor n/p \rfloor, \lfloor k/p \rfloor - 1) \cdot f(n \bmod p, p - 1) + \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} f(n \bmod p, k \bmod p)
\end{aligned}$$

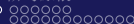
预处理出每个 $i, j < p$ 的 $f(i, j)$, 每次查询 $O(\log^2 n)$ 。



对于模数 m 是合数的情况，如何化简 $\binom{n}{m}$ ？

先将 m 质因数分解 $M = \prod p_i^{\alpha_i}$ 。对每个 $p_i^{\alpha_i}$ 求出 $\binom{n}{m} \bmod p_i^{\alpha_i}$ ，再用中国剩余定理拼起来。

$$\binom{n}{m} \bmod p^k = \frac{n!}{m!(n-m)!} \bmod p^k$$



由于 $m!$ 与 $(n-m)!$ 不一定有逆元，所以尝试先把分子分母中的 p 因子全部提出来。

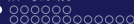
设 $f(x)$ 表示 $x!$ 除掉所有 p 因子后的结果， $g(x)$ 表示 $x!$ 中因子 p 的个数。则有

$$\binom{n}{m} \bmod p^k = \frac{f(n)}{f(m)f(n-m)} p^{g(n)-g(m)-g(n-m)} \bmod p^k$$



拆分 $n!$ 来求 f 和 g

$$\begin{aligned}
 n! &= \prod_{i=1}^{\lfloor n/p \rfloor} p^i \prod_{i=1, i \perp p}^n i \\
 &= p^{\lfloor n/p \rfloor} \left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor \right)! \prod_{i=1, i \perp p}^n i \\
 &\equiv p^{\lfloor n/p \rfloor} \left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor \right)! \left(\prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i \right)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}
 \end{aligned}$$



最后一个式子右边后两项不含因子 p 。故有

$$f(n) \equiv f\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right) \left(\prod_{i=1, i \perp p}^{p^k} i \right)^{\lfloor n/p^k \rfloor} \prod_{i=1, i \perp p}^{n \bmod p^k} i \pmod{p^k}$$

$$g(n) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + g\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor\right)$$

对每个 p^k ，预处理复杂度 $O(p^k)$ ，每次查询 $O(\log^2 n)$ 。

其中一个 $\log$ 来自于快速幂，可以使用威尔逊定理除掉，变成 $O(\log n)$ 。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

- 卢卡斯定理
- 库默尔定理

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

Theorem 2.1 (勒让德定理)

记 $v_p(x)$ 为 x 质因数分解后 p 的指数, $s_p(x)$ 表示 p 进制下 x 各数位之和。则

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p - 1}$$

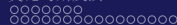
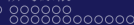
Proof.

第一个等号

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^n v_p(i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} [p^j \mid i] = \sum_{j=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor$$

第二个等号容易用归纳法证明。





Theorem 2.2 (库默尔定理)

$v_p \left(\binom{n+m}{n} \right)$ 等于 n 与 m 在 p 进制下相加的进位次数。

令 $n = \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i, m = \sum_{i=1}^{\infty} b_i p^i$ 。于是

$$\begin{aligned} v_p \left(\binom{n+m}{n} \right) &= v_p((n+m)!) - v_p(n!) - v_p(m!) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n+m}{p^i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{m}{p^i} \right\rfloor \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{\sum_{j=0}^{i-1} (a_j + b_j) p^j}{p^i} \right\rfloor + \sum_{j=i}^{\infty} (a_j + b_j) p^{j-i} - \sum_{j=i}^{\infty} a_j p^{j-i} - \sum_{j=i}^{\infty} b_j p^{j-i} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \left[\sum_{j=0}^{i-1} (a_j + b_j) p^j \geq p^i \right] \end{aligned}$$

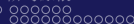
多测, $T \leq 2 \times 10^5$ 。 $1 \leq n, m \leq 10^{18}$ 。

设经过 ans 次后第一次变成初始状态。设 $f(x, y) (0 \leq x < n, 0 \leq y < m)$ 表示前 ans 次有几次经过 $(x+1, y+1)$ 。每个格子一定都被经过偶数次，且向右和向下分别占一半。故

$$2 \text{ 的整数幂, } \log_2 \text{ans} = \max_{x,y} (x + y - v_2 \left(\binom{x+y}{x} \right) + 1).$$

$v_2\left(\binom{x+y}{x}\right) = s_2(x) + s_2(y) - s_2(x+y)$ 。可以使用数位 dp 在 $O(\log n)$ 解决。

可以发现 $x+y$ 相同的格子上 $f(x, y)$ 都是同奇偶的。故可固定一维再枚举，更加简化。



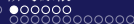
给定一个素数 p 和整数 α, A , 计算有多少对整数 (n, k) , 满足 $0 \leq k \leq n \leq A$, 且 $\binom{n}{k}$ 可以被 p^α 整除。
 $1 \leq p, \alpha \leq 10^9, 0 \leq A < 10^{1000}$ 。



答案要求 $v_p \left(\binom{n}{k} \right)$ 大于等于 α 的 (n, k) 数量。由库默尔定理, $v_p \left(\binom{n}{k} \right)$ 等于 $n - k$ 和 k 在 p 进制下相加的进位次数。

A 很大, 考虑在 p 进制下数位 DP。设 $f(i, j, 0/1, 0/1)$ 表示前 i 位, 进位 j 次, $n - k$ 和 k 的和是否小于 A 的前 i 位, 是否向前进位的方案数。转移方程略去。

复杂度 $O(\log^2 A)$ 。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

■ 阶

■ 原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数



Definition 1.1 (阶)

令 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的最小正整数 x 称为 a 模 m 的阶，记作 $\delta_m(a)$ 。

容易看出存在阶的充要条件是 $\gcd(a, m) = 1$ 。故下面只考虑 a 与 m 互素的情况。

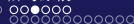
Theorem 1.1

$a, a^2, \dots, a^{\delta_m(a)}$ 对模 m 两两不同余。

Corollary 1.1

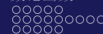
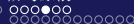
$a^x \equiv a^y \pmod{m}$ 当且仅当 $x \equiv y \pmod{\delta_m(a)}$ 。

若 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ ，则 $\delta_m(a) \mid r$ 。



阶还有以下有趣的性质：

- $\delta_m(a^k) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), k)}$
- 若 $\gcd(\delta_m(a), \delta_m(b)) = 1$ ，则 $\delta_m(ab) = \delta_m(a)\delta_m(b)$
- $\delta_m(a) = \delta_m(a^{-1})$



由欧拉定理, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。又有 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ 当且仅当 r 是 $\delta_m(a)$ 的倍数。

故令 $x = \varphi(m)$, 不断尝试用 $\varphi(m)$ 的素因子去除 x , 得到最小的 x 满足 $a^x \equiv 1 \pmod{m}$ 。此时 x 即为 $\delta_m(a)$ 。



给定素数 p 和整数 a, b , 形如 $a^x \equiv b \pmod{p}$ 的方程称为离散对数方程。利用阶可以快速判定其是否有解。

Theorem 1.2

$a^x \equiv b \pmod{p}$ 有解当且仅当 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。

必要性: $b^{\delta(a)} \equiv (a^{\delta(a)})^x \equiv 1 \pmod{p}$ 。故 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 。

充分性: 记 $d = \delta_p(a)$, $a, a^2, \dots, a^d$ 在模 p 意义下两两不同余。由 $\delta_p(b) \mid \delta_p(a)$ 知 $b^d \equiv 1 \pmod{p}$ 。拉格朗日定理保证了 $b \equiv a^i \pmod{p}, i \in \{1, 2, \dots, d\}$ 。



一道算法竞赛中罕见的和阶有关的题（

给定 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ 和素数 p ，求有多少对 $i, j (1 \leq i, j \leq n)$ 满足存在某个正整数 k ，使得 $a_i^k \equiv a_j \pmod{p}$ 。

$2 \leq n \leq 2 \times 10^5, p \leq 10^{13}$ 。

利用前面的结论，分别求出每个 a_i 的阶 δ_i ，数有多少对 i, j 满足 $\delta_i \mid \delta_j$ 即可。



■ 原根

1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

■ 阶

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数



若 a 模 m 的阶恰好等于 $\varphi(m)$ ，则称 a 为模 m 的一个原根。

检验一个数 a 是否为原根，只需枚举 $\varphi(m)$ 的所有素因子 p_i ，判断是否有 $a^{\varphi(m)/p_i} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 同时成立即可。

一个模数存在原根当且仅当其为 $2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ ，其中 p 为奇素数， $\alpha \geq 1$ 。

数论



更加广泛的结论是，若 m 存在原根，则使得 $\delta_m(a) = l$ 的 a 的个数为

$$\begin{cases} 0 & l \nmid \varphi(m) \\ \varphi(l) & l \mid \varphi(m) \end{cases}.$$



最小原根不会很大。因此可以暴力地从小到大枚举每个 a ，若 $\gcd(a, m) = 1$ 且 $\delta_m(a) = \varphi(m)$ ，则其为一个原根。进而可以求出所有原根。

对于素数 p ，其最小原根在 $O(p^{1/4})$ 级别。

如果假设广义黎曼猜想成立，最小原根在 $O((\ln p)^2 \cdot d((p-1)^2))$ 级别。 $d(n)$ 在 $O(n^\epsilon)$ 级别，对于所有 $\epsilon > 0$ 。



对于模数 m ，原根 g 的幂次覆盖模 m 的简化剩余系。因此对于所有 $\gcd(x, m) = 1$ 的 x ，存在一个整数 k 使得 $x \equiv g^k \pmod{m}$ 。这个 k 称为 x 以 g 为底的指标，记为 $\text{ind}_g(x)$ 。

下面给出关于指标的一些性质：

- 所有 x 以 g 为底的指标都在同一个模 $\varphi(m)$ 的剩余类中。
- $\text{ind}_g(ab) \equiv \text{ind}_g(a) + \text{ind}_g(b) \pmod{\varphi(m)}$ 。
- $\text{ind}_g(a^n) \equiv n \cdot \text{ind}_g(a) \pmod{\varphi(m)}$ 。

这意味着在有原根的模数下，乘法等同于指标的加法。



对于素数 p 和整数 a, b , 求 $0 \leq x < p, x^a \equiv b \pmod{p}$ 的所有整数 x 。

先找到一个原根 g , $\text{ind}_g(x)$ 记为 x' , $\text{ind}_g(b)$ 记为 b' 。则原方程等价于求所有满足 $ax' \equiv b' \pmod{\varphi(p)}$ 的 x' 。容易解决。



一个 $n \times n$ 的棋盘，放入 n 个棋子使得没有两个棋子在同行或同列，没有四个棋子构成平行四边形（包括退化）。保证 $n + 1$ 为素数。
 $n \leq 1000$ 。



题目要求等价于：构造一个 $1 \sim n$ 的排列 $p_1, \dots, p_n$ ，使得对于任意固定的间距 $k = i - j$ ， $p_i - p_j$ 两两不同。

取 $n + 1$ 的一个原根 g ，直接令 $p_i = g^i \bmod (n + 1)$ 。对于某个固定的间距 k ， $p_i - p_j \equiv g^{j+k} - g^j \equiv g^j(g^k - 1) \pmod{n + 1}$ 。 $g^k - 1 \not\equiv 0 \pmod{n + 1}$ ，且遍历所有 j 时 g^j 两两不同。故 $p_i - p_j$ 两两不同。



给定素数 p 以及两个整数数组 $a_1, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_m$ 。现在要生成 n 个集合，第 i 个集合生成方式如下：

- 开始元素只有 1。
- 从集合中选出一个元素 c ，对于所有 j ，若 $c \times a_i^{b_j} \bmod p$ 不在当前集合中，将其加入集合。
- 不断重复上述操作直到集合中元素不变。

求 n 个集合并的大小。

$n \leq 10^4, m \leq 10^5, p \leq 10^9, a_i < p, b_i \leq 10^9$ 。



取 p 的一个原根 g ，对所有 a_i 求指标 d_i ，即 $g^{d_i} \equiv a_i \pmod{p}$ 。则构造集合的方式变成：初始元素 0，每次加上 $d_i \cdot b_j$ ，对 $p-1$ 取模。

由裴蜀定理，集合里最终的元素为所有 $s_i = \gcd(\gcd(b_1, \dots, b_m) \cdot d_i, p-1)$ 的倍数。

所有 s_i 均为 $p-1$ 的因数，最终要求有多少 $1 \leq x \leq p-1$ 满足 $\exists s_i \mid x$ 。可以 $O(\sqrt{p} \log p)$ 解决。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

■ 定义与积性函数

■ 狄利克雷卷积

■ 贝尔级数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数



- 加法: $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$
- 点乘: $(f \cdot g)(n) = f(n) \cdot g(n)$
- 狄利克雷卷积: $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d})$



$$\blacksquare \epsilon(n) = [n = 1]$$

$$\blacksquare \text{id}_k(n) = n^k, \text{id}_1 \text{ 常记作 } \text{id}$$

$$\blacksquare 1(n) = 1$$

$$\blacksquare \sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k, \sigma_0 \text{ 常记作 } d, \sigma_1 \text{ 常记作 } \sigma$$

$$\blacksquare \varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = 1]$$

$$\blacksquare \mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & \exists d > 1, d^2 \mid n, \text{ 其中 } \omega(n) \text{ 为 } n \text{ 含有的不同素因子个数} \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\blacksquare \chi_k(n) = [\gcd(n, k) = 1]$$

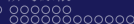


一个积性函数 f 完全由其在各个素数幂处的取值 $f(p^i)$ 决定。若知道了所有 $f(p^i)$ 处的取值，可以 $O(n)$ 得到 f 在 $1 \sim n$ 上的取值。

回顾欧拉筛。对于整数 x ，记 p 为 x 的最小素因子， k 表示该素因子在 x 分解式中的幂次。若 x 不为素数的幂，则会在 x/p 处被筛掉。此时 f 在 $1 \sim x/p$ 上的取值都已确定，故令 $f(x) = f(p^k)f(x/p^k)$ 即可。显然该方法复杂度与欧拉筛相同，是线性的。

容易发现该筛法不仅适用于积性函数，只要满足

$f(\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}) = f(p_1^{\alpha_1}) \oplus \cdots \oplus f(p_k^{\alpha_k})$ ，其中 $\oplus$ 是一个可以 $O(1)$ 计算的右结合二元运算，就可以线性筛。例如素因子个数函数 $\omega(n)$ ，素因子之和函数 $s_\omega(n)$ 。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积
- 贝尔级数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

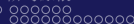
8 连分数

定义两个数论函数 f, g 的狄利克雷卷积为

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$$

一些性质：

- 狄利克雷卷积满足交换律、结合律，对加法有分配律。
- 封闭性：两个积性函数的狄利克雷卷积仍是积性函数。
- 对于积性函数 f, g 和完全积性函数 h ，有 $(f * g) \cdot h = (f \cdot h) * (g \cdot h)$ 。



事实上, 把所有的数论函数记作集合 $\mathcal{A}$, $(\mathcal{A}, +, *)$ 构成一个带单位元的交换环。
单位元为 ϵ 。

其中非零积性函数构成子集 $\mathcal{M}$, $(\mathcal{M}, *)$ 构成一个阿贝尔群。

对于函数 f ，若存在函数 g 满足 $\epsilon = f * g$ ，则称 g 为 f 的逆函数，记为 $g = f^{-1}$ 。

$$\begin{aligned}\epsilon(n) &= \sum_{d|n} g(d)f(\frac{n}{d}) \\ g(n) &= \frac{1}{f(1)}(\epsilon(n) - \sum_{d|n, d < n} g(d)f(\frac{n}{d}))\end{aligned}$$

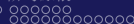
上面给出求逆函数的方法。可见逆函数唯一，且有逆函数的充要条件是 $f(1) \neq 0$ 。
积性函数的逆函数仍是积性函数。
定义狄利克雷除法 $f/g = f * g^{-1}$ 。
1 函数的逆为 μ 。

给定一个函数 f ，求 $f * 1$ 。

把 n 以内的每个素数看做一维，对每个 $x = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，将其视作高维空间内的一个点 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 。所有满足每一维都不超过该点的点恰好构成 x 的所有因数。

类似高维前缀和的处理方法，枚举每个素数 p_i ，再从小到大枚举每个 p_i 的倍数 x ，将 $f(x)$ 加上 $f(\frac{x}{p_i})$ 。复杂度 $O(\sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i}) = O(n \log \log n)$ 。

求 $f * \mu$ ，可以类比高维差分。一样可以 $O(n \log \log n)$ 。



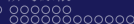
给定 $a_1, \dots, a_n$ 与 k , 删除至多 k 个元素, 最大化所有元素的 gcd。
 $n \leq 10^5, k \leq n/2, a_i \leq 10^{18}$ 。

若 a_i 没被删除，则答案一定是 a_i 的因数。同时，令 $b_j = \gcd(a_j, a_i)$ ，答案为满足 $\sum_{j=1}^n [x \mid b_j] \geq n - k$ 的最大的 x 。

设最优解剩下的元素集合为 S 。注意到随机选一个 a_i ，其有至少一半的概率落在 S 中。故随机常数次即可以高概率保证某次随机的 a_i 在 S 中。

记 a_i 的所有因子构成集合 D ，在 D 上定义函数 $f(x) = \sum_{j=1}^n [x = b_j]$ 。对 f 做狄利克雷后缀和得到 $g(x) = \sum_{x|y} f(y)$ ，答案即为最大的 x 满足 $g(x) \geq n - k$ 。复杂度 $O(d(a) \log \log a)$ 。

求因子时可以先对 a_i 进行质因数分解，再组合出所有因子。这样复杂度为 $d(a)$ 而不是 $\sqrt{a}$ 。



- 对两个积性函数 f, g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n)$ 。
先处理 $f * g$ 在素数幂处的值, 这一部分复杂度不到 $O(n)$ 。然后 $f * g$ 是积性函数, 可以线筛。
常见的复杂度分析: $1 \sim n$ 中素数个数, 素数幂个数, 所有素数幂的幂次和, 都是 $O(\frac{n}{\log n})$ 。
- 对普通函数 f 和积性函数 g 求 $f * g$, 复杂度 $O(n \log \log n)$ 。
用类似高维前缀和的方式处理即可。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

- 定义与积性函数
- 狄利克雷卷积
- 贝尔级数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

对于积性函数 f 和给定的素数 p , 定义其贝尔级数为

$$f_p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f(p^k)x^k$$

由定义可知, 对于固定的 p , f 的狄利克雷卷积与 f_p 的多项式的乘法形成同构。

$\epsilon: 1$

- 1: $\frac{1}{1-x}$

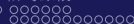
- id: $\frac{1}{1 - px}$

■ $d: \frac{1}{(1-x)^2}$

- σ : $\frac{1}{(1-x)(1-px)}$

- $\varphi: \frac{1-x}{1-px}$

- $\mu: 1 - x$



贝尔级数可以用来证明一些经典恒等式，比如 $\varphi * 1 = \text{id}$ ， $\mu * 1 = \epsilon$ 。
还可以用来处理逆元，求一个函数 f 使得 $f * d = \epsilon$ 。

Example 4

给定两个积性函数 $f(p^i) = p^i(p^i - 1)$, $g(p^i) = p^i\varphi(p^i)$ 。求 f/g 的表达式。

$$f_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^i)x^i = 1 + \frac{p^2x}{1 - p^2x} - \frac{px}{1 - px}$$

$$g_p(x) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} (p^{2i} - p^{2i-1})x^i = \frac{1 - px}{1 - p^2x}$$

$$h_p(x) = \frac{f_p(x)}{g_p(x)} = \frac{1}{1 - px} - \frac{px(1 - p^2x)}{(1 - px)^2} = 1 + \sum_{i=2}^{\infty} (i-1)(p-1)p^i x^i$$

后面讲杜教筛，对于 f 要找到两个可块筛的函数 g, h 使得 $f * g = h$ 。可以根据 f 贝尔级数的封闭形式来配凑。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

- 整除分块
- 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数



Theorem 1.3 (结论三)

对于给定的正整数 n, m , 所有满足 $\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor = m$ 的正整数 x 恰为

$\left\lfloor \frac{n}{m+1} \right\rfloor + 1 \sim \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$ 之间的所有整数。



$$\text{求 } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (n \bmod i)(m \bmod j), i \neq j. \quad n, m \leq 10^9.$$

先忽略 $i \neq j$ 的条件, 原式等价于 $(\sum_{i=1}^n n \bmod i)(\sum_{j=1}^m m \bmod j)$ 。

$\sum_{i=1}^n n \bmod i = \sum_{i=1}^n (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$, 由于 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 只有 $O(\sqrt{n})$ 种不同的取值, 故枚举每种取值 m , 所有 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor = m$ 的 i 构成一个区间, 可以快速计算。

再減掉 $i = j$ 的情況 $\sum_{i=1}^{\min\{n,m\}} (n - i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor)^2$, 同樣使用整除分塊方法。

复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。



有一趟列车有 $m+1$ 个车站，从 0 到 m 编号。有 n 种商品，第 i 种只在编号 $[l_i, r_i]$ 的车站出售。一辆列车有一个预设好的系数 d ，从 0 出发，只会在 d 的倍数车站停车。对于 d 从 1 到 m 的列车，求最多能买到多少种商品。

$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^5$ 。

第 i 个商品会对满足 $\lfloor \frac{l_i - 1}{d} \rfloor < \lfloor \frac{r_i}{d} \rfloor$ 的 d 产生贡献。两个除式把 $1 \sim m$ 分成了 $O(\sqrt{m})$ 个区间， d 在每个区间里遍历时 $\lfloor \frac{l_i - 1}{d} \rfloor$ 和 $\lfloor \frac{r_i}{d} \rfloor$ 都不变。若二者不相等，则给该区间里每个 d 都加上 1 的贡献。差分即可。

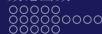


如何在线性时间内对 $1 \sim n$ 中的每个 x 预处理出 $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$?

观察到一个重要结论: $\sum_{i=1}^x \lfloor \frac{x}{i} \rfloor = \sum_{i=1}^x d(i)$ 。然后递推即可。

对所有 k , $\sum_{i=1}^x i^k \lfloor \frac{x}{i} \rfloor$ 均可线性预处理。

这种手法在马上要讲的莫比乌斯反演中有应用。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

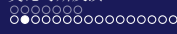
6 莫比乌斯反演

■ 整除分块

■ 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

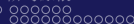


如果有函数 $f = g * 1$ ，可以反推出 $g = f * \mu$ 。写成求和式就是：

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d)$$

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right)$$

反演是普通函数与积性函数的卷积，由前面的分析，复杂度为 $O(n \log \log n)$ 。



对于倍数的求和式，有类似的反演形式：

$$f(n) = \sum_{n|d} g(d)$$

$$g(n) = \sum_{n|d} f(d) \mu\left(\frac{d}{n}\right)$$



给定数列 a, b , 求数列 f , 满足 $f(n) = \sum_{\gcd(i,j)=n} a_i b_j$ 。

先求 $g(n) = \sum_{n|\gcd(i,j)} a_i b_j = (\sum_{n|i} a_i) (\sum_{n|j} b_j)$, 可以 $O(n \log \log n)$ 求出。

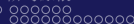
又由 $g(n) = \sum_{n|d} f(d)$, 可以 $O(n \log \log n)$ 反演得到 f 。



Example 5 (引例)

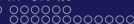
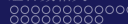
$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1]$$

莫比乌斯反演可以处理这类和 gcd 求和相关的问题。



利用 $\mu * 1 = \epsilon$, 即 $\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$, 进行如下变换:

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = 1] \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|i, j} \mu(d) \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [d \mid i][d \mid j] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor
 \end{aligned}$$



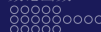
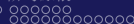
一般形式：

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (f * \mu * 1)(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|i, j} (f * \mu)(d) \\
 &= \sum_{d=1}^n (f * \mu)(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor
 \end{aligned}$$



更一般地，若 f, g 为完全积性函数：

$$\begin{aligned}
 & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(i)g(j)h(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(i)g(j)(h * \mu * 1)(\gcd(i, j)) \\
 &= \sum_{d=1}^n (h * \mu)(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor m/d \rfloor} f(id)g(jd) \\
 &= \sum_{d=1}^n (h * \mu)(d)f(d)g(d) \left(\sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} f(i) \right) \left(\sum_{j=1}^{\lfloor m/d \rfloor} g(j) \right)
 \end{aligned}$$



求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) \in \mathbb{P}]$ 。 $1 \leq n, m \leq 10^7$ 。

令 $f(n) = [n \in \mathbb{P}]$ ，要求 $g = f * \mu$ 。

发现若 $x = \prod p_i^{\alpha_i}$ 中有两个 α_i 大于 1，则 $g(x)$ 一定为 0。简单分析知 g 可以线筛。



求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \mu^2(\gcd(i, j)) \gcd(i, j)$ 。

$n \leq 5 \times 10^6, k \leq 10^{18}$ 。

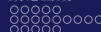
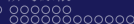
沿用之前的方法，记 $f = \mu^2 \cdot \text{id}$, $g = f * \mu$ 。原式化为 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j)^k \sum_{d|i,j} g(d)$ ，即

$$\sum_{d=1}^n g(d) d^k \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} (i+j)^k。后面的二重求和式记作 S(x) = \sum_{i=1}^x \sum_{j=1}^x (i+j)^k,$$

容易在线性时间内预处理出 S 在 $1 \sim n$ 上每个点的取值。

再来处理 g 。可以看出 g 是积性函数，故只需求出 g 在素数幂处的取值即可线筛。 $1 \sim n$ 中所有素数幂的幂次和在 $O(\frac{n}{\log n})$ 级别，故暴力处理即可。

复杂度 $O(n)$ 。



对于正整数对 (a, b) ，定义一次操作将其变换为 $(\min(a, b), \max(a, b) - \min(a, b))$ 。设 $f(a, b)$ 为最小的操作次数，使得某一个数变成 0。

给定正整数 n ，求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f(i, j)$ 。 $n \leq 2 \times 10^7$ 。



对于 (a, b) , $a \geq b$ 时将其变换为 $(a - b, b)$, 否则变换为 $(a, b - a)$ 。答案显然不变。

把每个点向其变换后的点连一条边, 形成二叉树结构。对于点 (a, b) , 其左儿子为 $(a + b, b)$, 右儿子为 $(a, a + b)$ 。答案即为所有点的子树大小之和。

Theorem 2.1 (结论)

$$(a, b) \text{ 子树大小为 } 1 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] [ai + bj \leq n]。$$

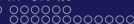


Proof.

记 $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。则 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 子树中的点为 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, M 为 L, R 连乘得到的任意矩阵。答案即为求有多少个 M 使得 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 。

$M = I$ 时显然可以, $M \neq I$ 时, 记 $M = PM_1$, P 为 L 或 R 。可知 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$ 等价于 $(1 \ 1) M_1 \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n$ 。于是答案为 $1 + 2 \sum_M [(1 \ 1) M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \leq n]$ 。

$(1 \ 1) M$ 构成的集合与 $\{(i \ j) \mid \gcd(i, j) = 1\}$ 相等, 且存在一个双射。因此答案即为 $1 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1][ai + bj \leq n]$ 。 □



开始化式子：

$$\begin{aligned}
 & \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [\gcd(i, j) = 1] [ai + bj \leq n] \\
 &= \sum_{a=1}^n \sum_{n=1}^n \sum_{d=1}^n \mu(d) \sum_{i=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} [ai + bj \leq \lfloor \frac{n}{d} \rfloor] \\
 &= \sum_{d=1}^n \mu(d) S(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} S(n) &= \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [ai + bj \leq n] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} d(i) d(j) \\ &= \sum_{i=1}^n d(i) S_d(n-i) \end{aligned}$$

S_d 为 d 的前缀和，可以线性预处理。总复杂度为所有不同的 $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ 求和，是 $O(n \log n)$ 的，常数很小。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

■ 杜教筛

■ PN 筛

8 连分数



记 $S_f(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$ 。块筛定义为：求出

$$\{(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor, S_f(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)) \mid i \in \{1, 2, \dots, n\}\}$$

集合大小是 $O(\sqrt{n})$ 的。

杜教筛的核心思想是寻找 $f = g/h$, 满足 g, h 可块筛, 则可以用 $O(n^{2/3})$ 复杂度

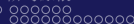
$$\begin{aligned} S_g(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) f\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d=1}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \\ &= S_f(n) h(1) + \sum_{d=2}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \\ S_f(n) &= \frac{1}{h(1)} \left(S_g(n) - \sum_{d=2}^n h(d) S_f\left(\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor\right) \right) \end{aligned}$$

实际计算中可以在计算 $S_f(n)$ 时递归计算每个 $S_f(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)$ 。求出 $S_f(n)$ 的同时得出所有块筛。

如果不是 $f = g/h$ 而是 $f = g * h$, 同样可以求 $S_f(n)$ 的块筛。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} g(d) h\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d=1}^n g(d) S_h\left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor\right) \end{aligned}$$

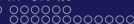
如果已知 g, h 的块筛, 则对 S_f 求单点需要 $O(\sqrt{n})$, 求块筛同样可以预处理前 $n^{2/3}$ 项达到 $O(n^{2/3})$ 。



用 $O(n^{2/3})$ 复杂度求以下函数的块筛：

- φ
- μ
- σ_k
- $\varphi \cdot \text{id}_k$
- $d \cdot \text{id}_k$

提示：使用贝尔级数来找合适的 $f = g/h$ 。



$\mu^2(n) = \mu(n) \cdot \mu(n)$ 。求 $S_{\mu^2}(n)$ 。

n 可以被唯一地分解为 $x^2 y$ ，其中 $\mu^2(y) = 1$ 。

令 $f(n) = [\exists d, d^2 = n]$ ，则 $1 = f * \mu^2$ 。

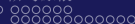
$S_f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 可以 $O(1)$ 计算，故可以杜教筛。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

更优秀的做法：

$$\mu^2(n) = [x = 1] = \sum_{d|x} \mu(d) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$$

$$S_{\mu^2}(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{d^2|i} \mu(d) = \sum_{d=1}^{\sqrt{n}} \mu(d) \lfloor \frac{n}{d^2} \rfloor$$

复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。



将 n 质因数分解为 $\sum_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ ，定义 $f(n) = (-1)^{\sum_{i=1}^k \alpha_i}$ 。杜教筛 S_f 。

显然 f 是积性函数。

计算其贝尔级数 $f_p(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i x^i = \frac{1}{1+x}$ 。于是 $f = \epsilon/\mu^2$ 。由上题， μ^2 可块筛。故 S_f 可以 $O(n^{2/3})$ 求。



A 3x5 grid of circles. The first row has 5 circles. The second row has 4 circles, with the last circle missing. The third row has 5 circles.

○○○○○○○○

51nod1220 约数之和

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma(ij)$ 。 $n \leq 10^9$ 。

数论

$$\sigma(xy) = \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} \cdot j [\gcd(i, j) = 1]$$

在集合 $S = \{(i, j) \mid i \mid x, j \mid y, \gcd(i, j) = 1\}$ 与 $D = \{d \mid xy\}$ 之间构造映射。 (i, j) 对应于 $d = \frac{x}{i} \cdot j$, d 对应于 $(\frac{x}{\gcd(d, x)}, \frac{d}{\gcd(d, x)})$ 。

分别在每个素因子上考虑, 可以发现两个映射都是单射, 且互为逆映射。故为双射。 □

$$\begin{aligned}
& \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \sum_{i|x} \sum_{j|y} \frac{x}{i} j \sum_{d|i,j} \mu(d) \\
&= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left(\sum_{d|i} \sum_{i|x} \frac{x}{i} \right) \left(\sum_{d|j} \sum_{j|y} j \right) \\
&= \sum_{d=1}^n \mu(d) \left(\sum_{d|x} \sum_{d|i|x} \frac{x}{i} \right) \left(\sum_{d|y} \sum_{d|j|y} d \cdot \frac{j}{d} \right) \\
&= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot d \cdot S_{\sigma}^2(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)
\end{aligned}$$

求 $\mu \cdot \text{id}$ 和 σ 的块筛即可。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

$$n, m \leq 10^9, k \leq 2000.$$

故答案为

$$\sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^m [\gcd(x, y) = 1][\gcd(y, k) = 1]$$

$$= \sum_{d=1}^n \mu(d) \cdot \chi_k(d) \cdot \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \cdot S_{\chi_k}(\lfloor \frac{m}{d} \rfloor)$$

其中 $\chi_k(x) = [\gcd(x, k) = 1]$, 是一个完全积性函数。

$S_{\chi_k}(x) = \lfloor \frac{x}{k} \rfloor \varphi(k) + S_{\chi_k}(x \bmod k)$, 可以 $O(k)$ 预处理后 $O(1)$ 查询。

于是只需再块筛 $\mu \cdot \chi_k$ 。 $(\mu \cdot \chi_k) * \chi_k = (\mu \cdot \chi_k) * (1 \cdot \chi_k) = (\mu * 1) \cdot \chi_k = \epsilon$ 。杜教筛即可。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

■ 杜教筛

■ PN 筛

8 连分数

数论



如何找 n 以内所有 PN? 取出 $\sqrt{n}$ 以内所有素数, 用 DFS 对这些素数及其素数幂进行组合即可。复杂度 $O(\sqrt{n})$ 。

做法：构造一个易块筛的积性函数 g ，满足 g 在所有素数处都与 f 相等。称为 g 素数拟合。

再令 $h = f/g$, 此时 h 也是积性函数。由 $f(p) = g(p)h(1) + g(1)h(p)$, $g(p) = f(p)$, 知 $h(p) = 0$ 。于是 h 只在 $\mathbf{PN}$ 处有值。

$$\begin{aligned} S_f(n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} h(d) g\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{d \in \text{PN}} h(d) S_g\left(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor\right) \end{aligned}$$

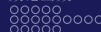
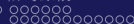
接下来求 h 。因为 h 有积性，故只需要求出其在素数幂处的取值。

$$f(p^k) = \sum_{i=0}^k h(p^i)g(p^{k-i})$$

$$h(p^k) = f(p^k) - \sum_{i=1}^{k-1} h(p^i) g(p^{k-i})$$

所有的 $h(p^k)$ 都可以在找 PN 的过程中暴力求出。这部分的复杂度为

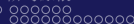
$$O(\sum_{p \in \mathbb{P}, p \leq \sqrt{n}} \log_p^2(n)) = O(\frac{\sqrt{n}}{\log n}), \text{ 不为瓶颈。}$$



一般复杂度瓶颈在于块筛 g 。常为 $O(n^{2/3})$ 。

特别地，如果 $S_g(x)$ 能在 $O(\sqrt{x})$ 内求出，则复杂度优化至

$$O\left(\sum_{d \in \text{PN}} \sqrt{\frac{n}{d}}\right) = O\left(\sum_{a,b} \sqrt{\frac{n}{a^2 b^3}}\right) = O\left(n^{1/2} \sum_a \frac{1}{a}\right) = O(\sqrt{n} \log n)$$



定义积性函数 f , $f(p^k) = p^k(p^k - 1)$ 。求 $S_f(n)$ 。 $n \leq 10^{10}$ 。

令 $g = \text{id} \cdot \varphi$ 。则 g 与 f 素数拟合。

$\text{id} \cdot \varphi = \text{id} \cdot (\text{id}/1) = \text{id}_2/\text{id}$, 可以使用杜教筛求出块筛。复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

定义积性函数 f , $f(p^c) = p \oplus c$, 其中 $\oplus$ 为异或。求 $S_f(n)$ 。 $n \leq 10^{10}$ 。

于是构造 $g(x) = \begin{cases} 3\varphi(x) & 2 \mid x \\ \varphi(x) & 2 \nmid x \end{cases}$, 则 g 为积性函数且与 f 素数拟合。

只需块筛 $S_g(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i) + 2 \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)$ 。第一部分 S_φ 可以用杜教筛。

第二部分 $F(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(2i) = \sum_{i < m, 2|i} 2\varphi(i) + \sum_{i < m, 2 \nmid i} \varphi(i) = S_\varphi(n) + \sum_{i=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \varphi(2i)$ 。于

是得到递推式 $F(n) = S_\varphi(n) + F(\lfloor n/2 \rfloor)$ 。递归计算的复杂度为 $O(\log n)$ ，不为瓶颈。
总复杂度为块筛 S_φ 的 $O(n^{2/3})$ 。



1 整除

2 同余

3 组合数相关

4 阶与原根

5 数论函数

6 莫比乌斯反演

7 积性函数前缀和

8 连分数

■ 连分数

形如

$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

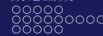
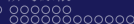
的分数被称为连分数，简记为 $[a_0, a_1, \cdots, a_n]$ 。若其中每个 a_i 均为正整数，则称为简单连分数。下面所说的连分数均指简单连分数。并定义 $x_k = [a_0, a_1, \cdots, a_k]$ 为 x 的 k 阶渐近分数。

一个有理数有且仅有两种连分数表示。

用辗转相除法构造连分数：令 $r_0 = x$, $a_k = [r_k]$, $r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}$, 当 r 为整数时停止。

这种方式可以构造出一个连分数，且位数是 $\log$ 级别的。

若最后一位 $a_n \neq 1$, 则 $[a_0, a_1, \dots, a_n - 1, 1]$ 是另一种连分数表示。若 $a_n = 1$, 则 $[a_0, a_1, \dots, a_{n-1} + 1]$ 是另一种连分数表示。



证明任意有理数不存在大于两种不同的连分数表示，只需证：若规定连分数的最后一位大于 1，则连分数表示唯一。

假设 $x = [a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m]$ ，其中 $a_n > 1, b_m > 1$ 。由于 $[a_1, \dots, a_n] > 1$ ，知 $[a_1, \dots, a_n]^{-1} < 1$ ，则 $a_0 = \lfloor x \rfloor$ 。同理 $b_0 = \lfloor x \rfloor$ 。归纳即证。

一般将 $a_n > 1$ 的连分数表示称为标准表示。

渐近分数并不方便。一般有如下递推公式:

$$\begin{cases} p_0 = a_0, p_1 = a_0 a_1 + 1 \\ p_k = a_k \cdot p_{k-1} + p_{k-2} \quad (k \geq 2) \\ q_0 = 1, q_1 = a_1 \\ q_k = a_k \cdot q_{k-1} + q_{k-2} \quad (k \geq 2) \end{cases}$$

当 $a_{0 \sim k-1}$ 确定, p_k, q_k 可以被表示为 a_k 的一次式, 设 $p_k = A_k a_k + B_k, q_k = C_k a_k + D_k$ 。则有:

$$\begin{aligned} \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} &= \left[a_0, a_1, \dots, a_k + \frac{1}{a_{k+1}} \right] \\ &= \frac{A_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + B_k}{C_k(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}) + D_k} \\ &= \frac{(A_k a_k + B_k) a_{k+1} + A_k}{(C_k a_k + D_k) a_{k+1} + C_k} \end{aligned}$$

则 $B_{k+1} = A_k, A_{k+1} = p_k$ 。于是 $p_k = A_k a_k + B_k = p_{k-1} a_k + A_{k-1} = p_{k-1} a_k + p_{k-2}$ 。
 q_k 同理。 □

- $\frac{1}{2} \in S$

- 对于 $\frac{1}{2} < x < 2$, $x \notin S$

- 对于所有 $x \in S$, $\frac{1}{x} \in S$

- 对于所有 $x \in S$, $x + 2 \in S$

- 对于所有 $x \in S$ 且 $x > 2$, $x - 3 \in S$

求 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$ 的完美正分数 $\frac{i}{j}$ 数量。 $2 \leq n, m \leq 3 \times 10^7$ 。

由于有理数的标准连分数表示是唯一的，直接 DFS 搜索所有可能的连分数就能得到答案。具体地，从右到左加入连分数的每一位，实时维护其分数表示 $\frac{a}{b}$ 。这样的复杂度为 $O(ans)$ ，已经可以获得 90 分。

后续的优化方式是考虑枚举连分数表示数列的最大值位置，然后可以一次统计好多个完美正分数。复杂度可能还是 $O(ans)$ ，但是常数小很多。